

Modelo EER para una app de escritura de música

Esta actividad se ubica dentro del tema de Modelo Entidad-Relación Extendido (EER) y tiene como propósito aplicar los constructores principales: especialización/generalización, atributos multivaluados, entidades débiles y agregación. Aunque en las notas del tema no se desarrollan ejemplos detallados de atributos derivados ni compuestos, el modelo a entregar puede incluirlos si el diseño lo requiere.¹

Descripción de la actividad

Diseña el modelo conceptual EER de una aplicación para escribir música (por ejemplo, una app tipo editor de partituras o secuenciador) que permita representar de forma clara los elementos principales del dominio musical y sus relaciones.

El modelo debe capturar, al menos, entidades relacionadas con:

- Obra musical, secciones, compases, notas u otros elementos relevantes para representar una pieza musical.
- Personas usuarias o perfiles (por ejemplo, compositoras/es, arreglistas, intérpretes).
- Cualquier información adicional que se considere necesaria para que la app tenga sentido (instrumentos, proyectos, colaboraciones, etc.).

El diseño debe aprovechar las extensiones del modelo EER para expresar mejor el significado del dominio, evitando pensar directamente en tablas o implementación.

Requisitos del entregable

Entregar un **diagrama EER** (en imagen o PDF legible) que incluya explícitamente:

- Al menos **una jerarquía de especialización/generalización**, con sus restricciones de disjunción y completitud claramente indicadas (disjunta/superpuesta y total/parcial).
- Al menos **un atributo multivaluado** si el dominio lo justifica (por ejemplo, múltiples instrumentos, etiquetas, géneros, etc.).
- Al menos **una entidad débil**, en caso de identificar alguna estructura que dependa de otra entidad para su identidad, indicando su **discriminante** y la **relación identificadora**.

¹Formulación basada en las notas del tema de modelo Entidad-Relación Extendido.

- Uso de **agregación** si se identifica algún caso donde una relación (junto con sus entidades) deba participar en otra relación de nivel superior.

De forma opcional (no obligatorio, pero permitido):

- **Atributos derivados**, por ejemplo, duración total de una pieza derivada de la suma de sus secciones, o número de compases.
- **Atributos compuestos**.

Criterios de evaluación

- **Corrección conceptual del modelo EER**: uso adecuado de entidades fuertes y débiles.
- **Uso apropiado de las extensiones EER**: jerarquías de especialización, atributos multivaluados, entidades débiles con discriminante y, en su caso, agregación.
- **Claridad y legibilidad del diagrama**: símbolos consistentes con la notación vista en clase (rectángulos, elipses simples/dobles/discontinuas, rombos, líneas simples/dobles, etc.).
- **Coherencia del dominio modelado**: que el modelo tenga sentido para una app de escritura de música y refleje de forma razonable las estructuras y restricciones del mundo real.

Formato y entrega

- Entregable: 1 archivo con el diagrama EER (formato imagen o PDF) y un texto que justifique por qué el modelo fue elaborado como lo fue y por qué este representa al dominio de forma correcta.
- El diagrama puede elaborarse con cualquier herramienta (software de modelado, diagramas en línea, dibujo a mano escaneado de buena calidad, etc.).